

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



FACULTAD DE CIENCIAS

P6 - Entrada de datos y cierre de la Cabaña del Misterio

Vidals Muñoz Ximena Guadalupe
Número de cuenta: 324207785
Fecha de entrega: 30 de octubre de 2026
Introducción a Ciencias de la Computación

Parte 1: Conociendo Scanner
Actividad 1.1 - Dardos a la medida
1. Lee en la documentación oficial la descripción de estos dos métodos: nextInt() y hasNextInt(). Responde rápidamente las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hace cada uno de estos métodos y qué valor regresa?
El nextInt() escanea enteros y regresa enteros, el hasNextInt() regresa true si el valor que sigue para escanear puede ser interpretado como un entero y si no regresa un false.

2. ¿Qué pasa si se usa nextInt() y el usuario escribe algo que no es un número entero?
El nextInt() va a arrojar un “InputMismatchException”.

3. ¿Cómo puede ayudarte hasNextInt() a evitar ese problema?
Como el hasNextInt() arroja un true solo si el siguiente valor es un entero, si verifica primero si el valor es un entero y resulta ser que no es un entero mandar un mensaje avisando en lugar de usar el nextInt() y si si es un valor entero si se use el nextInt().

2. En images (PiInteractivo_copiado), agregué una captura de como era todo antes de agregar el scanner.

3. Me base en las notas que vimos en el laboratorio del viernes y en la documentación oficial que se pidió revisar al inicio de esta práctica.

En mi primer intento todo iba muy bien pero el programa se ejecutó aunque no le hubiera dado un valor, imprimió el mensaje pero igual hizo las operaciones.
En el segundo intento, ya no se ejecutaba lo otro del programa si el número era algo diferente a un número entero, pero seguía ejecutándose con 0 y números negativos.
En el tercer intento tenía que usar 2 números por la forma en que estaba poniendo en if.
En el cuarto intento ya hizo lo que debería

4.
Primero probé con 100, 10 y 100 000 y funcionó, después probé con hola, x, 0, -20 y 99999999999999999999999999999999 y no se rompió y mandó el mensaje de que el valor es incorrecto.

Actividad 1.2 - Decimal a binario interactivo
hacer con la presentación subida
1. En la primera captura se muestra el archivo recién creado

2.
Para la base del programa use el pseudocódigo de la ayudantía teórica y lo que vimos en el laboratorio el martes.
Primero puse todo lo que se necesita para usar un Scanner
Explicación del código de la captura BinarioInteractivo-6 (explicaré el código que ya funciona pero en images adjunté capturas de como fue evolucionando).

En las primeras líneas primero agregué el scanner y luego todo lo que ponemos al inicio de cada código.
Después algo que en el laboratorio vimos que debe tener y luego seguí la estructura en pseudocódigo.
Después agregué el scanner para pedir al usuario que ingrese el número que quiera convertir a binario.
Luego está la condición para cuando lo ingresado no es un entero o cuando lo ingresado es negativo se siga pidiendo un valor.
Después cuando se ingresa ya un entero y positivo, ejecuta todas las operaciones para transformarlo en binario (estas operaciones están basadas en el pseudocódigo de las presentaciones).
El else del final es por si el número es negativo.

En el primer intento se me fueron errores como ; faltantes o . donde no iban
Después de muchos intentos como se ve en las capturas de imágenes, la primera vez que compiló no hizo nada, me di cuenta que en el while estaba en un bucle infinito porque no cambiaba nunca y me di cuenta que nunca pedí que imprimiera algo
Cuando al fin compilo, lo ejecute y no hizo las operaciones que debía, me di cuenta que en el while del numero puse == en lugar de <.
Cuando logré que hiciera bien los cálculos y probé con un texto en lugar de un número y lo marcó mal pero fue porque especifiqué que debía leer un int.
Después de bastantes intentos, en el laboratorio logré que funcionara y en mi casa lo terminé de probar, aunque me di cuenta que con 0 debía de dar 0 la conversión
En las capturas se muestra como era el código ya funcionando para el 0.

3.
Para eso use un do while para que el programa funcionara la primera vez y las siguientes se ejecutara solo si se ponía la s o la S, en las capturas se aprecia mejor.

4.
En images se muestran todas esas ejecuciones.

Parte 2: Bienvenidos a la cabaña del misterio
Actividad 2.1 - Programa final para la cabaña del misterio
1. En la captura CotizadorPines_copiado.png se muestra como primero use el mismo código de la práctica 5 para este cotizador

2. En la primera modificación (CotizadorPines-1) hice los cambios para verificar el tipo de cliente, el nombre lo dejé a libertad del usuario para poner el nombre que quisiera.
En esa primera modificación tenía varios errores como que por accidente borre unas variables o me faltaron ; y también que no puse nada para que el usuario ingresara algo en nombre.
En la captura CotizadorPines-2, se ve la solución, cambié el || por && porque antes de eso entraba en un ciclo infinito, la estructura la estoy copiando de mis códigos anteriores y en CotizadorPines-3 se ve como salía en la terminal.
En CotizadorPines-4, se ve que para ingresar el capital que see va a prestar, seguí una estructura muy parecida al de arriba, solo que le di el nuevo valor la variable abajo para que solo se necesitara verificar que sea un número, en CotizadorPines-5 es agregando que el número sea positivo y en CotizadorPines-6 es como sale en la terminal.
Para la tasa seguí la misma estructura que en los dos anteriores.
En CotizadorPines-7 se ve el nuevo código hasta ahora, después de muchos intentos porque se seguía rompiendo pero me base mucho en el código del Binario Interactivo y quedó así, en CotizadorPines-8 se ve la ejecución.
Para el plazo en meses seguí exactamente la misma estructura pero con int
En este punto de la práctica descubrí que para usar un decimal se necesita usar , en lugar de . asi que especifiqué eso en mi programa, en CotizadorPines-9 se ve el programa y en CotizadorPines-10 la salida en la terminal.

3. Resolví todo esto con Switch
Olvide sacar capturas pero en CotizadorPines-11 esta una parte del código con switch, deje hasta arriba las condiciones para lo de el tipo de cliente, luego que se imprimiera todo el menu con sus opción y después el switch.
Puse una condición para que al elegir solo fueran números validos, primero solo números enteros y despues del 0 al 4.
En ambos casos las operaciones son las mismas que ya había puesto en el primer cotizador pero ahora con los casos
Para el case 3, copie las operaciones y para la diferencia use un Math.abs, también puse una respuesta para los tres posibles casos (si es mayor, menor o igual).

Para el case 4, use exactamente la misma estructura que use arriba para pedir números al usuario y en general copie de otros bloques de código todo lo que necesitaba.
Me gustaría aclarar que esto lo estoy pasando todo y no haciendo por partes, por eso no hay capturas de la terminal.
Antes de hacer para el resumen, lo compile y corregí varias cosas como que no había inicializado opcionMenu o que en el 4 puse int en lugar de double, que en el caso 3 y 4 usaba saldo final pero la declaré después, también corregí que debía declarar las variables fuera del switch y no en cada caso.
En CotizadorPines-15 se ve un poco el error que tenía con las variables y cuando complió por primera vez.
Corregí varias cosas, como que salia como si ya hubiera puesto algo después del tipo de cliente, igual puse printf para varios valores.
Las capturas de la terminal para comprobar que si sirve las agregaré en la siguiente parte.
Aquí agregué la condición para que solo funcione 5 veces y admita 3 errores.
Primero agregué variables para contar los intentos y decir si ya se terminaron o no.
En CotizadorPines-16 se muestra las primeras condiciones para el programa, en CotizadorPines-17 aparece la opcion para cuando usamos 0.
Tarde bastante en que funcionara y le cambie algunas cosas pero en CotizadorPines-19 y CotizadorPines-20 ya se ve el código final.

4.
Para llevar la cuenta use un while para que solo fueran 5 intentos y 3 errores, para los errores use un if que primero verificara si son números, después lo que debería hacer para 0 y para que el número fuera válido (un número entre 1 y 4) use un else if.
Hasta el final agregué el contador de los intentos permitidos y por último el resumen final de todo el programa.

5. En la imagen 21, 22 y 23 se ve que el programa si da los valores.
6.
Para Robbie los datos son
Robbie Valentino
Cliente: E
Capital del prestamo: 12899 (después cambio a 18499)
Tasa anual: 15
Meses de pago: 21

Para mi fueron
Ximena Vidals
Cliente: P
Capital del prestamo: 13249,23 que despues cambio a 15988
Tasa anual: 12
Meses de pago: 24

Para el cliente ficticio
Nombre: Kirby
Tipo cliente: nose (incorrecto), 12 (incorrecto), R
Capital del prestamo: diezmil (incorrecto), 10000
Tasa anual: -19 (incorrecto), 12
Meses pago: -99.2 (incorrecto), 28

En todas las capturas que quedan se muestran todas estas ejecuciones.

Actividad 2.2 - Conclusión y retrospectiva
1. Redacta una conclusión para el desarrollo de esta práctica: Si te gustó o no, las complicaciones que tuviste (si es que las hubo), con qué aprendizajes te quedas, etc.

Me gustó bastante la práctica, aunque como son cosas nuevas no fue fácil pero gracias a todas las explicaciones en clase (en el laboratorio y en el salón) no fue tan difícil.
Las complicaciones que tuve fueron más falta de práctica y que es algo completamente nuevo para mí, las principales que tuve fueron errores como cosas que se me olvidaba cerrar o que escribía mal pero ya en el último ejercicio no pasaron tanto.
Aprendí que es muy importante entender el problema y saber que es lo que queremos hacer, también que los comentarios son muy útiles para recordar que estaba haciendo o para qué sirven ciertos bloques de código.

Me gustaría saber como arreglar lo de la , para los decimales.
Tuve bastantes complicaciones para que el código funcionara con el límite de errores y de opciones, por eso se me pasó sacar capturas porque no salía y no salía.

2. Mirando hacia atrás, cuéntanos el desarrollo de personaje que has tenido a lo largo de todo este proyecto, con las prácticas 2, 4, 5 y 6. ¿Cómo has sentido este avance?

He avanzado mucho, antes de entrar yo no sabía nada sobre java pero con estas prácticas he aprendido demasiadas cosas y me agrada mucho que aunque son bastantes temas para aprender se le da a cada tema el tiempo necesario, también creo

que la teoría y la práctica están muy bien complementadas ya que lo que aprendo en el salón lo estoy implementando en las prácticas.

3. Ahora que tu programa final vive completo dentro de main, ¿qué tan fácil fue encontrar y corregir errores? ¿Qué partes de tu código se repiten o se parecen mucho entre sí?

Como mis códigos (los primeros dos ejercicios) son cortos y trate de poner comentarios que me recuerden cosas o detalles del programa, no fue tan difícil saber en que me estaba equivocando pero ya en cotizador fue un poco más tardado porque es un código mucho más largo y sin los comentarios es complicado de entender.
Se repite mucho el while para que siga funcionado hasta que el usuario ingrese lo que debe ingresar, también los mensajes y lo que evita que el código se rompa.